PANDUAN PRAKTIKUM & LAPORAN PROGRES ENTERPRISE

ARSITEKTUR ENTERPRISE
ERP & DOCKER

Membangun Pondasi Enterprise Modern dengan Kontainerisasi ERPNext



PENULIS:

Penulis 1 : Adyatma Amrullah

Penulis 2 : Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

EDISI AKADEMIK 2026

Gemini Notebook

ARSITEKTUR ENTERPRISE ERP & DOCKER

Membangun Pondasi Enterprise Modern dengan Kontainerisasi ERPNext

TIM PENULIS AKADEMIK:	
Penulis 1	Adyatma Amrullah
Penulis 2	Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
Lembaga / Afiliasi	Laboratorium Komputasi Akuntansi & Manajemen Enterprise
Tahun Terbit	2026 (Edisi II Revisi)

PENERBIT AKADEMIK ENTERPRISE PRESS
Publikasi Non-Fiksi Ilmiah & Teknologi Internasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

Katalog Dalam Terbitan (KDT) & Hak Cipta

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Amrullah, Adyatma & Dewayanto, Totok.
Arsitektur Enterprise ERP dan Docker: Membangun Pondasi Enterprise Modern dengan Kontainerisasi ERPNext / Adyatma Amrullah, Totok Dewayanto — Ed. II — Semarang: Enterprise Press, 2026.
xxv, 25 hlm. ; 21 x 29.7 cm.
ISBN 978-623-01-2026-8

1. Enterprise Resource Planning. 2. Docker Containerization. 3. ERPNext Architecture. I. Judul. II. Dewayanto, Totok.

Kata Pengantar Penulis

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ilmiah non-fiksi ini. Buku Arsitektur Enterprise ERP dan Docker dirancang untuk menjembatani jurang antara teori arsitektur sistem informasi enterprise dan praktik eksekusi teknologi kontainerisasi modern di lapangan.

Integrasi sistem enterprise modern membutuhkan pemahaman mendalam tidak hanya pada aspek modul bisnis (seperti Procurement, Inventory, Manufacturing, dan Financial Accounting), melainkan juga pada infrastruktur pendukungnya seperti orkestrasi microservices, virtualisasi jaringan, serta manajemen state database. Buku ini hadir sebagai panduan akademik sekaligus referensi praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi IT.

Semarang, Oktober 2026
Tim Penulis

Daftar Isi & Peta Pembahasan

Bab / Bagian	Judul Pokok Bahasan	Halaman
Bagian Awal	Halaman Judul, KDT, Kata Pengantar, & Daftar Isi	Hlm. 1 - 3
BAB I	Fundamental Enterprise Resource Planning (ERP) & Proses Bisnis	Hlm. 4 - 7
BAB II	Dasar Jaringan Komputer & Kontainerisasi Docker	Hlm. 8 - 11
BAB III	Implementasi Teknis ERPNext Multi-Container di Localhost	Hlm. 12 - 15
BAB IV	Praktik Manufaktur: Dataset & Eksekusi 6-Tahap Transaksi	Hlm. 16 - 19
BAB V	Analisis Integrasi Modul, Flowchart & Akuntansi Perpetual	Hlm. 20 - 21
BAB VI	Evaluasi Kinerja Sistem, Kendala WSL2 & Refleksi	Hlm. 22 - 23
Bagian Akhir	Daftar Pustaka Internasional & Lampiran Cheat-Sheet	Hlm. 24 - 25

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini didesain secara seimbang antara tinjauan teoritis bernas dan sintaks eksekusi praktis. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus nyata (PT Amru Industri Logam Mandiri) serta instruksi CLI yang dapat Anda praktikkan langsung di lingkungan komputer lokal Anda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB I: Fundamental Enterprise Resource Planning (ERP)

1.1 Definisi dan Konsep Arsitektur Enterprise

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, informasi, dan aktivitas bisnis utama dalam suatu organisasi. Secara holistik, arsitektur ERP menghubungkan berbagai fungsi operasional—seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, manufaktur, dan penjualan—ke dalam satu database terpusat.

Dalam tinjauan akademis (Davenport, 1998; Romney & Steinbart, 2021), ERP bukan sekadar perangkat lunak komputer, melainkan sebuah strategi transformasi bisnis yang memetakan ulang aliran proses kerja (*workflow*) agar tercapai efisiensi operasional dan transparansi data secara *real-time*.

1.2 Masalah Klasik Enterprise: Data Silo & Fragmentasi Informasi

Sebelum lahirnya sistem ERP, perusahaan tradisional beroperasi dengan aplikasi terpisah (*island of automation*) di setiap departemen. Departemen Akuntansi menggunakan sistem pembukuan sendiri, Departemen Gudang mencatat stok di buku besar manual atau lembar kerja terpisah, dan Departemen Penjualan menyimpan data pelanggan secara terisolasi.

Dampak buruk dari fenomena Data Silo ini antara lain:
1. Redundansi dan Duplikasi Data: Informasi yang sama diinput berulang kali di berbagai divisi.
2. Inkonsistensi Informasi: Data stok di divisi Penjualan berbeda dengan fisik riil di Gudang.
3. Keterlambatan Keputusan: Manajemen membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk konsolidasi laporan bulanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB I: Fundamental Enterprise Resource Planning (Lanjutan)

1.3 Evolusi Historis Sistem Enterprise

Perkembangan sistem enterprise mengalami evolusi bertahap selama lebih dari lima dekade seiring peningkatan kapasitas pemrosesan komputer dan kebutuhan integrasi industri:

Era / Dekade	Sistem Informasi	Fokus & Cakupan Utama
1960-an	IC (Inventory Control)	Manajemen stok tradisional & pemantauan jumlah persediaan gudang.
1970-an	MRP (Material Requirements Planning)	Perencanaan kebutuhan bahan baku berbasis jadwal produksi.
1980-an	MRP II (Manufacturing Resource Planning)	Integrasi proses lantai pabrik, alokasi mesin, & biaya produksi.
1990-an	ERP (Enterprise Resource Planning)	Integrasi lintas fungsi: Keuangan, HR, Sales, Procurement.
2000-an - Sekarang	ERP Extended / Cloud & Container ERP	SCM, CRM, API Integration, Microservices, & Docker Cloud.

1.4 Prinsip Integrasi Proses Bisnis

Sistem ERP bekerja dengan mengotomatisasi aliran dokumen bisnis. Ketika sebuah *Purchase Order* disetujui, sistem secara otomatis memperbarui proyeksi arus kas di modul Akuntansi, menyiapkan penerimaan barang di modul Inventory, dan menjadwalkan alokasi kapasitas di lantai produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB I: Fundamental Enterprise Resource Planning (Lanjutan)

1.5 Konsep Single Source of Truth (SSOT)

Pondasi paling krusial dari arsitektur ERP adalah Single Source of Truth (SSOT). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap entitas data—seperti harga bahan baku, stok barang jadi, atau utang dagang—hanya disimpan dalam satu lokasi database terpusat yang diakses secara serentak oleh seluruh modul.

Dengan SSOT, tidak ada lagi perdebatan antar-divisi mengenai perbedaan angka penjualan atau saldo kas. Setiap pembaruan data yang dilakukan oleh staf operasional akan langsung tefleksi pada laporan keuangan eksekutif.

1.6 Taksonomi Modul Utama ERP

ERP Modern seperti ERPNext membagi arsitekturnya ke dalam modul-modul fungsional standar:

• Buying / Procurement: Mengelola pendaftaran Pemasok (*Supplier*), Permintaan Pembelian (*Material Request*), Pesanan Pembelian (*Purchase Order*), dan Faktur Pembelian (*Purchase Invoice*).
• Stock / Inventory: Mengatur *Item Master*, *Warehouse*, Penerimaan Barang (*Purchase Receipt*), serta Mutasi Stok (*Stock Entry*).
• Manufacturing: Mengatur *Bill of Materials* (BOM), *Work Order*, *Job Card*, dan kalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP).
• Selling: Mengelola Pelanggan (*Customer*), Penawaran (*Quotation*), Pesanan Penjualan (*Sales Order*), dan *Delivery Note*.
• Accounts / Finance: Mencatat *Chart of Accounts* (COA), Jurnal Umum, Piutang/Utang, dan Laporan Laba Rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB I: Fundamental Enterprise Resource Planning (Lanjutan)

1.7 Tiga Siklus Bisnis Utama dalam Enterprise

Operasi enterprise sehari-hari dapat dikelompokkan ke dalam tiga transaksi siklus utama yang saling berkaitan erat:

Siklus Bisnis	Aliran Dokumen Operasional	Dampak Akuntansi & Stok
1. Procure-to-Pay (P2P)	Material Request Purchase Order Purchase Receipt Purchase Invoice Payment Entry	Menambah Stok Gudang, Menambah Utang Dagang (AP), Mengurangi Kas.
2. Plan-to-Produce (P2P)	Production Plan Work Order Material Issue Stock Entry (Manufacture)	Mengurangi Bahan Baku, Menambah Barang Jadi (FG), Rekonsiliasi Biaya Operasional.
3. Order-to-Cash (O2C)	Sales Order Delivery Note Sales Invoice Payment Entry	Mengurangi Barang Jadi, Mengakui HPP & Pendapatan, Menambah Piutang/Kas.

1.8 Rangkuman BAB I

Penerapan sistem ERP yang sukses membutuhkan pemahaman terhadap integrasi siklus Procure-to-Pay, Plan-to-Produce, dan Order-to-Cash. Tanpa adanya integrasi ini, enterprise akan terjebak dalam inefisiensi biaya operasional dan ketidakakuratan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB II: Dasar-Dasar Jaringan Komputer & Kontainerisasi

2.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer untuk Aplikasi Enterprise

Sebelum menggelar (*deploy*) aplikasi ERP berbasis kontainer, pemahaman mengenai fondasi jaringan komputer sangatlah vital (Kurose & Ross, 2021). Aplikasi web enterprise mengandalkan protokol komunikasi standar seperti TCP/IP, HTTP/HTTPS, dan DNS untuk menyambungkan klien dengan server backend.

2.2 IP Address, Port, dan Protokol Komunikasi

Setiap komputer dalam jaringan diidentifikasi oleh IP Address (seperti `127.0.0.1` untuk loopback localhost). Sedangkan Port berfungsi sebagai pintu gerbang spesifik bagi aplikasi tertentu:
• Port 80 / 443: Digunakan untuk lalu lintas Web HTTP / HTTPS.
• Port 3306 / 5432: Digunakan untuk koneksi Database MySQL / PostgreSQL.
• Port 6379: Digunakan untuk in-memory cache Redis.
• Port 8000 / 8080: Port standar alternatif untuk aplikasi web development.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB II: Dasar-Dasar Jaringan Komputer (Lanjutan)

2.3 Network Address Translation (NAT) & Port Forwarding

Dalam lingkungan kontainerisasi Docker, setiap kontainer berjalan dalam jaringan virtual terisolasi (*bridge network*) dengan subnet internal sendiri (misalnya `172.18.0.0/16`). Agar aplikasi di dalam kontainer dapat diakses oleh browser pada host fisik, Docker menggunakan mekanisme Port Mapping / Port Forwarding.

Sintaks mapping port `8080:8080` berarti: lalu lintas yang masuk ke port `8080` pada host fisik akan diteruskan (*forwarded*) ke port `8080` di dalam kontainer.

2.4 Arsitektur Web Enterprise 3-Tier

Aplikasi ERP modern dibangun di atas arsitektur 3-Tier yang memisahkan beban kerja:

Lapis (Tier)	Komponen Perangkat Lunak	Fungsi Utama
1. Presentation Tier	Web Browser, Nginx Reverse Proxy	Menampilkan antarmuka UI (HTML/CSS/JS) & kompresi aset.
2. Application Tier	ERPNext Python/Gunicorn Worker, Frappe	Pemuatan logika bisnis, validasi aturan, & kalkulasi transaksi.
3. Database Tier	MariaDB Server, Redis Cache, Socketio	Penyimpanan data persisten, indexing, & caching antrean.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB II: Kontainerisasi Docker vs Virtual Machine

2.5 Paradigma Virtualisasi: Hypervisor vs Kontainer

Sebelum hadirnya kontainerisasi, isolasi aplikasi dilakukan menggunakan **Virtual Machine (VM)** berbasis Hypervisor (Type 1 atau Type 2). Setiap VM mewajibkan instalasi Sistem Operasi Tamu (*Guest OS*) secara utuh, yang memakan memori RAM dan ruang disk hingga puluhan Gigabyte.

Sebaliknya, **Docker** menggunakan teknologi virtualisasi tingkat sistem operasi (*OS-level virtualization*). Kontainer berbagi Kernel OS dari Host yang sama, namun terisolasi secara aman menggunakan fitur Linux Kernel yaitu cgroups (control groups) dan namespaces (Merkel, 2014; Tanenbaum, 2015).

2.6 Matriks Komparasi VM vs Docker Container

Dimensi Evaluasi	Virtual Machine (VM)	Docker Container
Arsitektur OS	Guest OS Lengkap di tiap VM	Berbagi Host OS Kernel
Waktu Booting	Beberapa menit (Slow)	Hitungan detik (Instant)
Ukuran Disk Footprint	Besar (10 GB - 50 GB)	Sangat Ringan (MB - 1 GB)
Penggunaan Memori RAM	Alokasi memori tetap (*overhead* tinggi)	Memori dinamis sesuai kebutuhan
Efisiensi CPU	Ada instruksi emulasi Hypervisor	Kecepatan mendekati *Native Performance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB II: Ekosistem dan Komponen Utama Docker

2.7 Komponen Pembentuk Ekosistem Docker

Ekosistem Docker terdiri dari empat komponen utama yang bekerja secara sinergis:

1. Docker Engine: Daemon latar belakang (`dockerd`) yang mengelola pembuatan dan eksekusi kontainer.
2. Docker Image: Template *read-only* yang berisi kode aplikasi, pustaka (*libraries*), dan dependen operasional.
3. Docker Container: Instansi berjalan (*running instance*) dari sebuah Docker Image.
4. Docker Compose: Alat orkestrasi deklaratif berbasis berkas YAML untuk mendefinisikan aplikasi multi-kontainer.

2.8 Perintah Dasar CLI Docker

Berikut adalah perintah dasar CLI yang digunakan untuk mengelola lifecycle kontainer:

```
# Menampilkan kontainer yang sedang berjalan
$ docker ps

# Mengunduh image dari Docker Hub
$ docker pull mariadb:10.6

# Memulai pengoperasian multi-kontainer secara background
$ docker compose up -d

# Memeriksa log aktivitas kontainer secara realtime
$ docker logs -f erpnext-python
```

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB III: Implementasi Teknis ERPNext Multi-Container

3.1 Spesifikasi Arsitektur ERPNext berbasis Frappe Framework

ERPNext dikembangkan di atas **Frappe Framework**, sebuah kerangka kerja full-stack berbasis Python dan MariaDB. Karena sifatnya yang modular, deployment skala enterprise mengandalkan kontainerisasi untuk memisahkan layanan web, antrean tugas (*background job*), *cache*, dan basis data.

3.2 Latar Belakang Pemilihan Deployment Docker

Instalasi ERPNext secara *monolithic* langsung pada OS Host sering kali mengalami kegagalan akibat bentrok versi Python, Node.js, atau pustaka C sistem. Dengan Docker, seluruh *dependency* telah terbungkus rapi di dalam image resmi Frappe, menjamin kompatibilitas 100% di berbagai lingkungan OS (Linux, macOS, Windows WSL2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB III: Orkestrasi Multi-Container Docker Compose

3.3 Rincian 11 Services Docker Compose ERPNext

Deployment praktikum menggunakan berkas `pwd.yml` yang mengorkestrasi **11 kontainer microservices**:

Nama Service Docker	Peran & Fungsi dalam Sistem
`backend`	Server aplikasi Python Frappe/Gunicorn untuk logika bisnis.
`frontend`	Server Nginx pendistribusi file statis UI & reverse proxy.
`db`	Database MariaDB 10.6 dengan konfigurasi utf8mb4.
`redis-cache`	Penyimpanan cache in-memory untuk performa responsif.
`redis-queue`	Pengelola antrean tugas asynchronous (Celery/RQ).
`websocket`	Node.js Socket.io untuk notifikasi realtime pengguna.
`queue-short / long / default`	Worker eksekutor background job (email, laporan, PDF).
`configurator`	Kontainer inisialisasi awal pembuatan berkas config.
`create-site`	Kontainer pembuat database site baru di MariaDB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB III: Troubleshooting & Port Mapping

3.4 Resolusi Bentrok Port 8000 dan Re-mapping ke Port 8080

Pada uji coba lapangan, port `8000` di host fisik sering kali telah digunakan oleh layanan sistem lain (seperti Windows Hyper-V, Development Server, atau SSL VPN). Hal ini menyebabkan kegagalan saat menjalankan `docker compose up`.

Langkah Solusi Re-mapping Port:
1. Buka berkas konfigurasi `pwd.yml`.
2. Cari bagian definisi service `frontend`.
3. Ubah bagian `ports:` dari `8000:8080` menjadi `8080:8080`.
4. Simpan dan jalankan ulang kontainer dengan `docker compose up -d`.

```
# Potongan berkas pwd.yml setelah modifikasi port: frontend: image: frappe/erpnext:v15.0.0 ports: - "8080:8080" restart: always
```

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB III: Inisialisasi Site & Entitas Enterprise

3.5 Registrasi Entitas Russy International (SYIT)

Setelah portal ERPNext dapat diakses melalui browser pada `http://localhost:8080`, dilakukan eksekusi Setup Wizard untuk mendaftarkan profil identitas perusahaan:

- Nama Perusahaan: Russy International
- Abreviasi Perusahaan: SYIT
- Mata Uang Operasional: Indonesian Rupiah (IDR / Rp)
- Negara Domisili: Indonesia
- Tahun Finansial: 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026
- Domain Industri: Manufacturing & Trading

3.6 Konfigurasi Chart of Accounts (COA) Standar

Sistem secara otomatis menetapkan struktur bagan akun standar Indonesia mencakup Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Ekuitas, Pendapatan Penjualan, Harga Pokok Penjualan (HPP), dan Beban Operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB IV: Praktik Simulasi Manufaktur Terintegrasi

4.1 Dataset Studi Kasus: PT Amru Industri Logam Mandiri

Untuk menguji keandalan integrasi sistem ERPNext, dirancang skenario manufaktur riil dengan entitas PT Amru Industri Logam Mandiri. Perusahaan ini memproduksi furnitur kerja kantor berbahan dasar besi hollow dan papan kayu mahoni.

4.2 Master Data Barang (Item Master)

Kode Barang	Nama Barang Master	Kategori (Item Group)	Satuan (UOM)
`RAW-STL-01`	Besi Hollow 4x4 cm (6m)	Raw Material	Batang
`RAW-WD-01`	Papan Kayu Mahoni 120x60	Raw Material	Lembar
`RAW-SCR-01`	Sekrup & Baut Industri	Raw Material	Dus
`RAW-PNT-01`	Cat Anti-Karat Hitam	Raw Material	Kaleng
`FG-DSK-01`	Meja Kerja Industri Standar	Finished Goods	Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB IV: Formulasi Bill of Materials (BOM) & HPP

4.3 Struktur Bill of Materials (BOM-FG-DSK-01)

Bill of Materials (BOM) adalah resep standar yang mencatat komposisi bahan baku dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 Unit barang jadi `FG-DSK-01`:

Komponen / Operasi	Kuantitas Standar	Harga Satuan (IDR)	Total Biaya (IDR)
Besi Hollow 4x4 (`RAW-STL-01`)	2 Batang	Rp 125.000	Rp 250.000
Papan Kayu Mahoni (`RAW-WD-01`)	1 Lembar	Rp 350.000	Rp 350.000
Sekrup & Baut (`RAW-SCR-01`)	0,5 Dus	Rp 45.000	Rp 22.500
Cat Anti-Karat (`RAW-PNT-01`)	1 Kaleng	Rp 85.000	Rp 85.000
Biaya Tenaga Kerja Pemotongan	2 Jam Kerja	Rp 75.000 / Jam	Rp 150.000
Biaya Pengelasan & Perakitan	3 Jam Kerja	Rp 80.000 / Jam	Rp 240.000
Overhead Pabrik & Listrik	1 Lot	Rp 107.083,33	Rp 107.083,33
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) PER UNIT			Rp 1.204.583,33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB IV: Eksekusi Transaksi Bisnis (6 Tahap Utama)

4.4 Kronologi Eksekusi Transaksi End-to-End

Praktikum dieksekusi melalui 6 tahap transaksi berurutan untuk mensimulasikan siklus bisnis nyata:

Tahap 1 — Saldo Awal Kas & Modal (Opening Entry):
Melakukan *Journal Entry* awal pengakuan saldo Kas sebesar Rp 56.772.917,00 pada Modal Disetor.

Tahap 2 — Pengadaan Bahan Baku (Procure-to-Pay):
Menerbitkan *Purchase Order* ke Pemasok PT Baja Logam Utama untuk bahan baku senilai Rp 14.050.000, dilanjutkan penerimaan barang (*Purchase Receipt*) dan pelunasan pembayaran.

Tahap 3 — Penerbitan Work Order Manufaktur:
Membuat *Work Order* untuk memproduksi 10 Unit Meja Kerja `FG-DSK-01` berbasis BOM standar.

Tahap 4 — Pengeluaran Bahan Baku ke Lantai Produksi:
Membuat *Stock Entry (Material Issue)* memindahkan bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang Produksi.

Tahap 5 — Pencatatan Barang Jadi (Manufacture Assembly):
Membuat *Stock Entry (Manufacture)* mencatat penerimaan 10 Unit Barang Jadi di Gudang Barang Jadi.

Tahap 6 — Penjualan & Pengiriman ke Pelanggan (Order-to-Cash):
Menerbitkan *Sales Order* untuk 8 Unit Meja Kerja dengan harga jual Rp 1.850.000/Unit (Total Rp 14.800.000), diikuti *Delivery Note* dan pelunasan *Sales Invoice*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB IV: Rekapitulasi Stok Akhir & Laporan Gudang

4.5 Neraca Pergerakan Stok Persediaan Gudang

Setelah seluruh rangkaian transaksi tahap 1 hingga tahap 6 selesai dieksekusi, sistem ERPNext secara otomatis menghasilkan posisi neraca persediaan barang sebagai berikut:

Kode Barang	Masuk Pembelian	Terpakai Produksi	Terjual Sales	Sisa Stok Akhir
`RAW-STL-01`	30 Batang	20 Batang	-	10 Batang
`RAW-WD-01`	15 Lembar	10 Lembar	-	5 Lembar
`RAW-SCR-01`	10 Dus	5 Dus	-	5 Dus
`RAW-PNT-01`	20 Kaleng	10 Kaleng	-	10 Kaleng
`FG-DSK-01`	-	10 Unit (Produksi)	8 Unit	2 Unit

4.6 Verifikasi Nilai Aset Persediaan

Nilai total sisa persediaan di gudang dicatat menggunakan metode penilaian **Moving Average / FIFO** yang tefleksi langsung pada akun Aset Lancar di Neraca Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB V: Analisis Integrasi Modul & Akuntansi Perpetual

5.1 Alur Logika Integrasi Lintas Modul

Keunggulan utama ERPNext terletak pada otomatisasi pencatatan jurnal akuntansi perpetual. Staf operasional di gudang tidak perlu memahami aturan debit/kredit; ketika mereka menyetujui dokumen operasional, sistem membuat *General Ledger (GL) Entry* secara otomatis di latar belakang.

5.2 Matriks Jurnal Akuntansi Perpetual Otomatis

Dokumen Operasional	Akun Didebit (+)	Akun Dikredit (-)
Purchase Receipt	Stock Received But Not Billed (Aset)	Stock In Hand (Gudang Bahan Baku)
Purchase Invoice	Stock Received But Not Billed	Creditors / Utang Dagang (AP)
Stock Entry (Manufacture)	Stock In Hand (Gudang Barang Jadi)	Work in Progress (WIP) Account
Delivery Note	Harga Pokok Penjualan (HPP / COGS)	Stock In Hand (Gudang Barang Jadi)
Sales Invoice	Debtors / Piutang Dagang (AR)	Sales Revenue / Pendapatan Penjualan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB V: Analisis Finansial & Control System

5.3 Analisis Profitabilitas Penjualan

Dari transaksi penjualan 8 Unit Meja Kerja `FG-DSK-01`, dapat dihitung margin laba kotor perusahaan:

- Total Pendapatan Penjualan (8 Unit x Rp 1.850.000): Rp 14.800.000,00
- Total Harga Pokok Penjualan (8 Unit x Rp 1.204.583,33): Rp 9.636.666,64
- Laba Kotor Penjualan (Gross Profit): Rp 5.163.333,36
- Persentase Gross Profit Margin: 34,89%

5.4 Mekanisme Three-Way Matching pada Procurement

Untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan pembayaran ganda, ERPNext menerapkan kontrol **Three-Way Matching**. Sistem membandingkan nilai kuantitas dan harga pada tiga dokumen secara otomatis:

1. Purchase Order (PO): Kesepakatan harga awal dengan Pemasok.
2. Purchase Receipt (PR): Bukti fisik jumlah barang yang diterima Gudang.
3. Purchase Invoice (PI): Tagihan yang dikirimkan oleh Pemasok.

Pembayaran baru dapat diproses jika ketiga dokumen tersebut matched secara presisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB VI: Evaluasi Kinerja Sistem & Optimalisasi WSL2

6.1 Asesmen Kinerja Lingkungan Deployment Localhost

Evaluasi dilakukan untuk mengukur pemanfaatan sumber daya komputasi selama eksekusi 11 kontainer Docker. Pada pengujian menggunakan laptop Windows 11 dengan WSL2 (Ubuntu 22.04 LTS), diperoleh data kinerjanya:

Komponen Resource	Penggunaan Rata-rata	Beban Puncak (Peak Load)
Alokasi Memori RAM	2.4 GB / 8.0 GB	3.8 GB (Saat Build Site Baru)
Penggunaan CPU Core	12% - 18%	85% (Saat Inisialisasi Database)
Kapasitas Disk Storage	4.2 GB (Termasuk Images)	5.1 GB (Dengan Log File)
Waktu Respons Web UI	120 ms - 250 ms	850 ms (Laporan Kompleks)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

BAB VI: Troubleshooting & Refleksi Pembelajaran

6.2 Penanganan Kendala Memori WSL2 via `.wslconfig`

Secara default, WSL2 pada Windows dapat memakan hingga 50% total RAM komputer host. Hal ini sering kali memicu insiden *Out of Memory (OOM) Killer* yang mematikan kontainer MariaDB secara mendadak. Solusi permanen dilakukan dengan mengonfigurasi berkas `.wslconfig` di direktori `C:\Users\\`:

```
# Konfigurasi Batas Memori WSL2 (.wslconfig) [wsl2] memory=4GB processors=2 swap=2GB
localhostForwarding=true
```

6.3 Refleksi Akademik & Rekomendasi Roadmap

Keberhasilan praktikum ini membuktikan bahwa kombinasi pemahaman konsep ERP, akuntansi perpetual, dan arsitektur kontainerisasi Docker mampu menciptakan calon praktisi IT/Enterprise yang handal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

Daftar Pustaka & Rujukan Akademik Internasional

• Davenport, T. H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review, 76(4), 121-131.

• Frappe Technologies. (2026). ERPNext Documentation & Developer Manual v15. Frappe Framework Docs.

• Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson Education.

• Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment. Linux Journal, 2014(239), 2.

• Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information Systems (15th ed.). Pearson.

• Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.

• Monk, E., & Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.

• O'Reilly, T. (2017). WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us. Harper Business.

• Turnbull, J. (2014). The Docker Book: Containerization is the new virtualization. OpenSource Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

Lampiran: Glosarium & Cheat-Sheet Docker

A. Glosarium Istilah Teknis Enterprise

- BOM (Bill of Materials): Daftar rinci bahan baku dan biaya operasional untuk manufaktur.
- COA (Chart of Accounts): Daftar terstruktur seluruh akun buku besar dalam sistem akuntansi.
- HPP (Harga Pokok Penjualan): Total akumulasi biaya langsung pembuatan barang jadi.
- SSOT (Single Source of Truth): Praktik sentralisasi data agar konsisten di seluruh departemen.

B. Ringkasan Perintah Penting (Cheat-Sheet CLI)

```
# Menjalankan stack Docker Compose: $ docker compose -f pwd.yml up -d # Menghentikan dan menghapus kontainer: $ docker compose -f pwd.yml down # Memeriksa log aktivitas MariaDB: $ docker logs --tail 50 erpnext-db
```

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang — Adyatma Amrullah & Dr. Totok Dewayanto

ARSITEKTUR ENTERPRISE ERP & DOCKER

Panduan Lengkap Implementasi ERPNext & Kontainerisasi Microservices

Buku ini menyajikan panduan komprehensif dan taktis dalam merancang serta mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis kontainerisasi Docker pada ekosistem industri modern.

Di era transformasi digital, integrasi seluruh rantai nilai bisnis—mulai dari Pengadaan (Procurement), Manufaktur, Manajemen Stok (Inventory), hingga Akuntansi Keuangan—menjadi pondasi utama dalam menciptakan Single Source of Truth (SSOT) yang akurat dan real-time.

Pokok Bahasan Utama:
- Konsep Fundamental ERP, Evolusi MRP ke ERPNext, dan Eliminasi Data Silo
- Dasar Jaringan Komputer, IP/Port Mapping, NAT, dan Arsitektur Web 3-Tier
- Orkestrasi 11 Microservices Docker Compose & Tuning Memory WSL2
- Simulasi Manufaktur Praktis: Formulasi BOM, HPP, & Jurnal Akuntansi Perpetual
- Evaluasi Kinerja Sistem, Matriks Integrasi, dan Roadmap Pengembangan Enterprise

PENULIS: Penulis 1 : Adyatma Amrullah | Penulis 2 : Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PENERBIT AKADEMIK ENTERPRISE PRESS

Laboratorium Komputasi Akuntansi & Manajemen Enterprise

Edisi Cetak & Digital Internasional — 2026

ISBN 978-623-01-2026-8

9 786230 120268

Gemini Notebook